固定 Tucker 秩 $[2,5,2]$ 的 `tsrProj` 统计推断说明

2026 年 3 月 30 日

1 任务与背景

本文档记录在 ROI10 EEG 张量回归中，固定 Tucker 秩为 $[2,5,2]$ 后，利用 `tsrProj.m` 进行线性泛函推断的完整操作步骤与结果。这里的分析可视为在主分析之外的一次固定秩敏感性分析。

协变量张量为 $10 \times 8 \times 2$，分别对应 ROI、频段和状态（EC/EO）；响应变量为年龄。张量回归中使用的协变量构造为

$$X_i = \big(\log_{10}(\mathrm{EC}_i), \log_{10}(\mathrm{EO}_i)\big),$$

其中对原始 band power 先做正值下界截断，再取 $\log_{10}$。本次分析固定秩为 $[2,5,2]$，不重新做 rank selection。

2 数据与推断对象

数据文件为 `hbn_bandpower_8band_roi10.mat`，其中每个受试者都有：

- 10 个 ROI group；
- 8 个 canonical frequency bands；
- 2 个 resting-state conditions（EC 与 EO）；
- 年龄变量 `age`。

本次推断保留与既往 `tsrProj` 分析相同的 205 个预先设定 loading，并统一进行 Frobenius norm 归一化：

- 160 个 single-element loadings；
- 10 个 ROI-slice loadings；
- 8 个 band-slice loadings；
- 2 个 condition-slice loadings；
- 1 个 full-tensor loading；

- $1+8+3$ 个 shared loadings；
- $1+8+3$ 个 contrast loadings。

其中 shared 和 contrast 在第 3 个 mode 上分别取

$$\frac{(1,1)}{\sqrt{2}}, \qquad \frac{(1,-1)}{\sqrt{2}}.$$

3 tsrProj 的计算步骤

对每一个 loading tensor T，重复以下步骤：

1. 读取固定秩 $[2,5,2]$。
2. 对 loading 做 Frobenius norm 归一化，使得 $\|T\|_F = 1$。
3. 在 `tsrProj.m` 中对全样本做随机二折 sample splitting。
4. 对每个 half-sample，使用 training half 的均值对 X 与 y 做 fold-specific centering。
5. 在 centered training half 上调用 `fit_tucker_tensor_regression.m`，以 Tucker 秩 $[2,5,2]$ 拟合初始低秩估计。
6. 基于 centered second moments 构造 S_1, S_2, S_3 和平均 Frobenius 二阶矩。
7. 利用 `P_sigma.m` 与 `phi_sigma.m` 计算投影修正项和 projection direction Φ。
8. 交叉利用另一半样本计算残差均值修正，得到 cross-fitted 线性泛函估计 $\hat{\delta}$。
9. 将两折结果平均，得到最终的 `thetahat`。
10. 用 cross-fitted residuals 估计 σ^2，进而得到标准差估计 `sdest`。
11. 构造 Wald 型置信区间
$$\hat{\delta} \pm 1.9599639845 \cdot \frac{\widehat{\mathrm{sd}}}{\sqrt{N}}.$$

本次运行中，`run_roi10_tsrproj_loading_ci_analysis.m` 使用了更规范的 fold-specific centering 版 `tsrProj.m`，因此 projection direction Φ、σ^2 估计以及最终方差二次型均基于 centered X^c 与 y^c。

4 实现细节

4.1 为什么采用分块运行

直接在一个 MATLAB 进程中顺序计算全部 205 个 loadings 时，会出现 heap corruption，导致长作业在后段中断。为避免整批结果丢失，本次对 `run_roi10_tsrproj_loading_ci_analysis.m` 做了两点最小修改：

- 增加 `loading_start` 与 `loading_end` 参数，用于只计算某一段 loadings；
- 增加 `make_plots` 参数，在分块运行时跳过不完整数据上的画图步骤。

随后将全部 205 个 loadings 拆成若干小块运行：

$$1{:}10,\ 11{:}20,\ \ldots,\ 191{:}200,\ 201{:}205.$$

每个 chunk 都写出自己的 `tsrproj_loading_ci_all_results.csv`，最后再合并成完整结果文件。

4.2 数值设置

本次固定设置包括：

- 推断秩：$[2, 5, 2]$；
- split seed：`20260322`；
- Tensor Toolbox：`H:\U 盘备份\各种方法\tensor_toolbox-v3.6`；
- 所有 loadings 均使用 Frobenius norm 归一化。

5 结果文件

完整结果保存在：

- `tsrproj_loading_ci_all_results.csv`
- `tsrproj_loading_ci_summary_counts.csv`
- `tsrproj_loading_ci_structured_results.csv`
- `tsrproj_loading_ci_structured_results_significant.csv`
- `tsrproj_rank252_structured_loadings.png`
- `tsrproj_rank252_shared_contrast_loadings.png`

6 显著性汇总

表 1 汇总了各类 loading 中 95% 置信区间不包含 0 的个数。

表 1: 固定秩 $[2,5,2]$ 下各类 loading 的显著性计数

Loading type	Count	CI excludes 0
single-element	160	140
ROI-slice	10	1
band-slice	8	5
condition-slice	2	0
full-tensor	1	0
shared-global	1	0
shared-band	8	5
shared-ROI-group	3	1
contrast-global	1	0
contrast-band	8	6
contrast-ROI-group	3	0

从表 1 可以看出，固定秩 $[2,5,2]$ 下最强的信号仍然集中在 single-element 层面；而在结构化 summaries 中，band-related directions 比 global 或 condition-level directions 更稳定。

7 结构化推断结果

表 2 给出本次分析中置信区间不包含 0 的主要 structured loadings。

表 2: 固定秩 $[2,5,2]$ 下显著的 structured loadings

Type	Loading	$\hat{\delta}$	95% CI
ROI-slice	central_left	-0.611	$[-1.027, -0.194]$
band-slice	theta	-1.671	$[-2.307, -1.034]$
band-slice	alpha2	1.142	[0.775, 1.510]
band-slice	beta1	0.989	[0.241, 1.737]
band-slice	gamma1	-1.692	$[-2.861, -0.524]$
band-slice	gamma2	0.988	[0.176, 1.801]
shared-band	theta	-1.671	$[-2.307, -1.034]$
shared-band	alpha2	1.142	[0.775, 1.510]
shared-band	beta1	0.989	[0.241, 1.737]
shared-band	gamma1	-1.692	$[-2.861, -0.524]$
shared-band	gamma2	0.988	[0.176, 1.801]
shared-ROI-group	posterior	0.907	[0.329, 1.484]
contrast-band	theta	-6.087	$[-8.892, -3.283]$
contrast-band	alpha1	4.340	[2.503, 6.176]
contrast-band	beta1	10.112	[6.785, 13.438]

Type	Loading	$\hat{\delta}$	95% CI
contrast-band	beta2	-7.917	$[-11.921, -3.914]$
contrast-band	gamma1	-19.391	$[-24.283, -14.500]$
contrast-band	gamma2	19.717	$[14.818, 24.616]$

这一版结果有几个值得强调的模式：

- ROI-slice 中只有 `central_left` 保持显著，说明空间聚合后的区域证据较为保守。
- band-slice 的显著性集中在 `theta`、`alpha2`、`beta1`、`gamma1` 和 `gamma2`。
- shared-global、contrast-global、full-tensor 和 condition-slice 都不显著，说明在固定秩 $[2, 5, 2]$ 下，整体平均效应并不稳定。
- shared-band 与 band-slice 的数值完全一致，表明稳定的 shared 证据主要由频带层面的汇总驱动。
- contrast-band 的效应更强，尤其集中在 `beta1`、`beta2`、`gamma1` 和 `gamma2`。

8 图形展示

图 1 展示 ROI-slice、band-slice、condition/global summaries 的点估计与 95% 置信区间；图 2 展示 shared/contrast 的结构化结果。

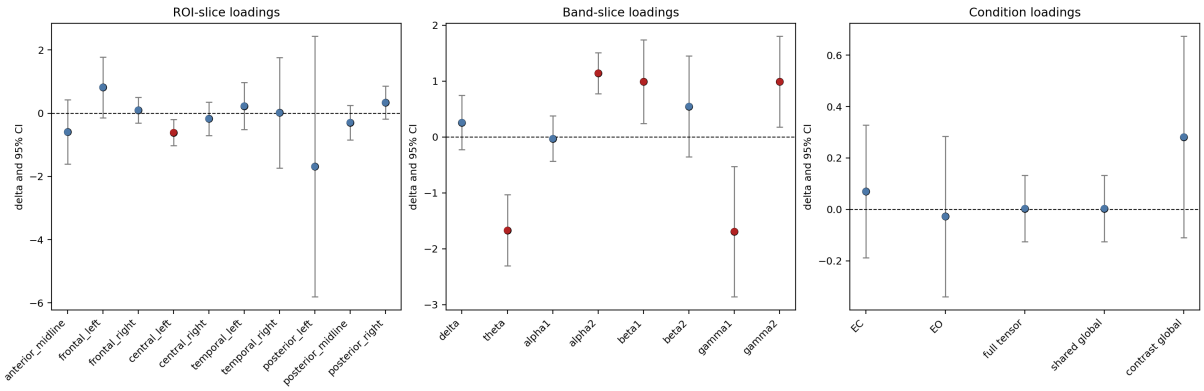

图 1: 固定秩 $[2, 5, 2]$ 下的结构化 loadings：ROI-slice、band-slice 以及 condition/global summaries。红点表示对应 95% 置信区间不包含 0。

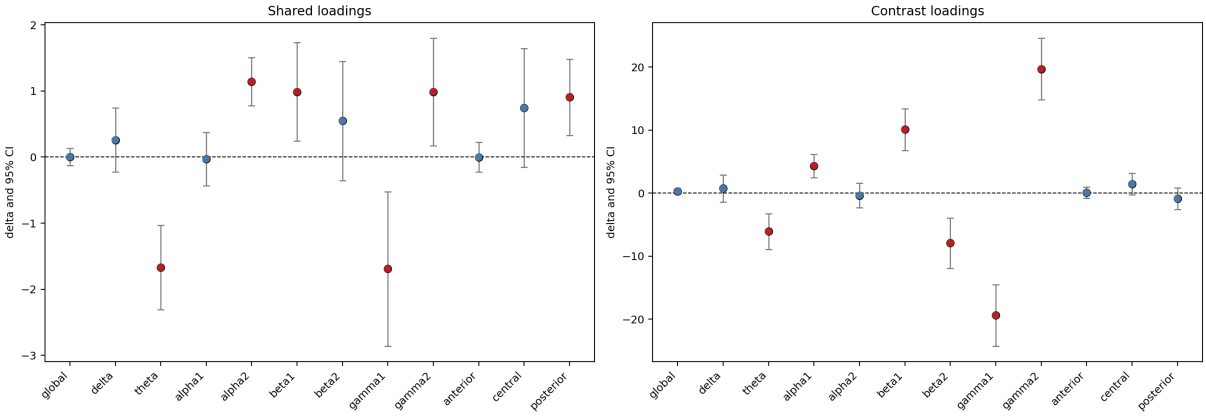

图 2: 固定秩 $[2, 5, 2]$ 下的 shared 与 contrast loadings。红点表示对应 95% 置信区间不包含 0。

9 结论

在固定 Tucker 秩 $[2, 5, 2]$ 下，`tsrProj` 给出的统计推断结果表明：

1. 结构化显著性主要集中在 band-level summaries，而不是 global 或 condition-level averages；
2. ROI-level 的聚合证据较弱，仅 `central_left` 与 `posterior` shared group 保持显著；
3. contrast-band 的信号明显强于 shared-global 或 contrast-global，说明 EC/EO 差异更多体现为特定频带方向上的结构，而不是整体平均偏移。

从 sensitivity analysis 的角度看，固定秩 $[2, 5, 2]$ 的推断仍支持 “频带结构强于整体平均结构” 这一主结论，但相较于其他秩设定，空间层面的显著性更为保守。